
Anexo 6

Caracterización Flora y Vegetación

DIA PLANTA SOLAR COLLIPULLI

ANEXO 6 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	3
2	DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	4
3	METODOLOGÍA	5
3.1.1	Metodología vegetación	5
3.1.2	Metodología flora.....	6
4	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	8
4.1	CARACTERIZACIÓN A ESCALA REGIONAL	8
4.2	RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN EN TERRENO.....	12
4.2.1	Esfuerzo de Muestreo Aplicado	12
4.2.2	Formaciones Vegetales y Flora	13
4.2.3	Flora a Escala Local.....	15
5	CONCLUSIONES.....	17
6	BIBLIOGRAFÍA	18
7	APÉNDICE 1: ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Área de influencia Vegetación y flora	4
Figura 2 Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio .8	
Figura 3 Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio.	9
Tabla 2 Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio	10
Figura 5 Usos del territorio en el área de influencia del componente Flora y vegetación, según Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativo de la región de la Araucanía (CONAF, actualización 2014)	11
Figura 6 Puntos de Observación registrados en Campaña de Terreno	13
Figura 7 Fisionomía Terreno Agrícola presente en área de influencia.....	14

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-2. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	12
Tabla 1-3. Flora vascular presente en Terreno Agrícola.....	14
Tabla 4 Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen	16

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto Planta Solar Collipulli, ubicado en área rural de la comuna de Collipulli, región de la Araucanía. El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización de vegetación y flora se llevó a cabo el día 30 de mayo de 2020.

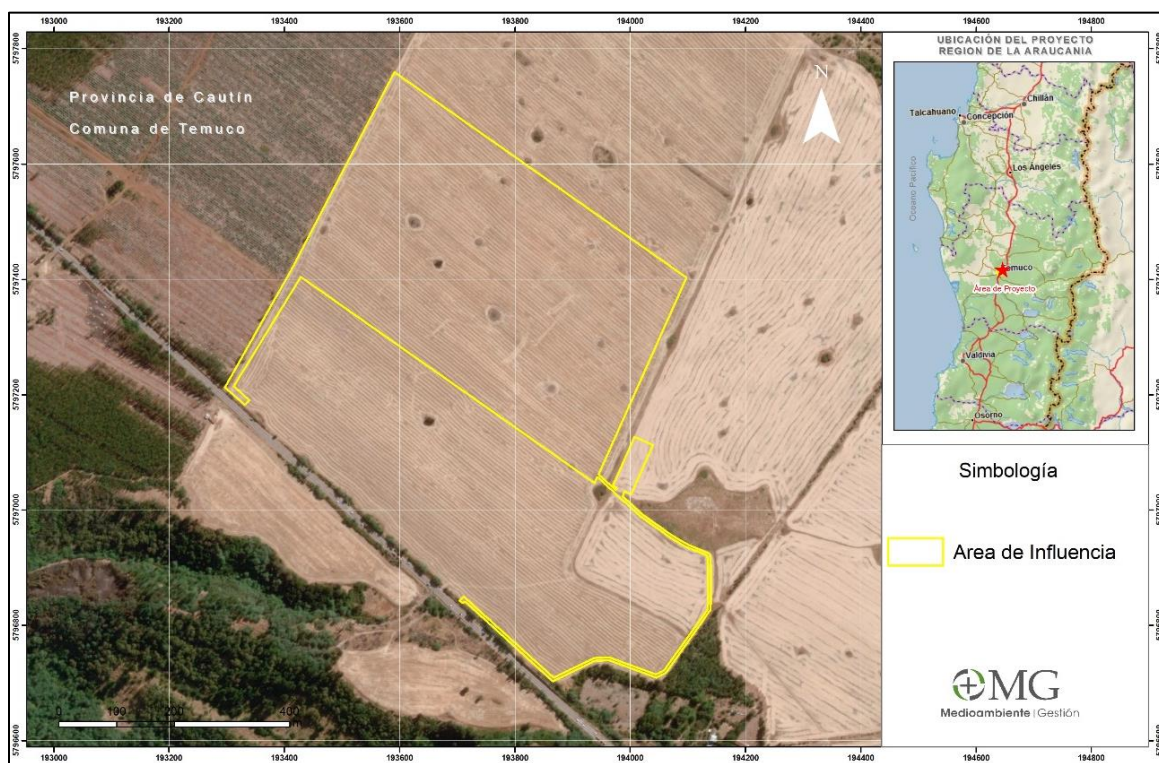
2 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se localiza administrativamente en la Comuna de Collipulli, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía.

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Área de influencia en el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA). En este sentido el área de influencia se definió como el polígono donde existirán receptores de flora y vegetación que podrían verse afectados en forma directa por la construcción de las obras del Proyecto, por lo que se integran las áreas de las obras permanentes del proyecto (parque solar, camino de acceso, línea de evacuación) y las obras temporales (instalación de fauna), cuya superficie aproximada es de

El área de influencia definida para la flora y vegetación presente corresponde a la superficie de intervención del Proyecto, cifra aproximada a 24,2 ha. Lo anterior se justifica considerando que el Proyecto no intervendrá superficies adicionales al área de emplazamiento de las obras consideradas. La siguiente figura muestra la ubicación general del área de influencia del proyecto.

Figura 1 Área de influencia Vegetación y flora



Fuente: Elaboración propia.

3 METODOLOGÍA

3.1.1 Metodología vegetación

La caracterización de la vegetación presente en el área de estudio se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 2014); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

3.1.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de la Araucanía, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Collipulli, donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Plischoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 2014).

3.1.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 10.2.2, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), dando cuenta de unidades de características homogéneas.

Con la información de fotointerpretación se procedió a la definición de puntos de muestreo en terreno.

3.1.1.3 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización de vegetación y flora se llevó a cabo el día 30 de mayo de 2020.

La caracterización de la vegetación presente se realizó mediante un recorrido pedestre del lugar, utilizando la metodología COT para su descripción.

3.1.1.4 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

3.1.1.5 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 10.2.2.

3.1.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en dos etapas las cuales se describen a continuación:

3.1.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular potencial presente en el área del proyecto, se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de estudio lo cual incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile, CONAF-CONAMA BIRF (1997).

3.1.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, donde se levantaron 15 puntos de muestreo de flora. En cada punto de muestreo se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, taxonomía, origen biogeográfico, tipo biológico y categoría de conservación.

Las categorías de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos asociados a los procesos de clasificación del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE)²; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y DS N°79/18.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico
- DD = Datos insuficientes
- EN = En Peligro
- EW= Extinta en estado silvestre
- EX = Extinta
- FP = Fuera de Peligro
- IC = Insuficientemente Conocida
- LC = Preocupación menor
- NT = Casi amenazada
- R = Rara
- VU = Vulnerable

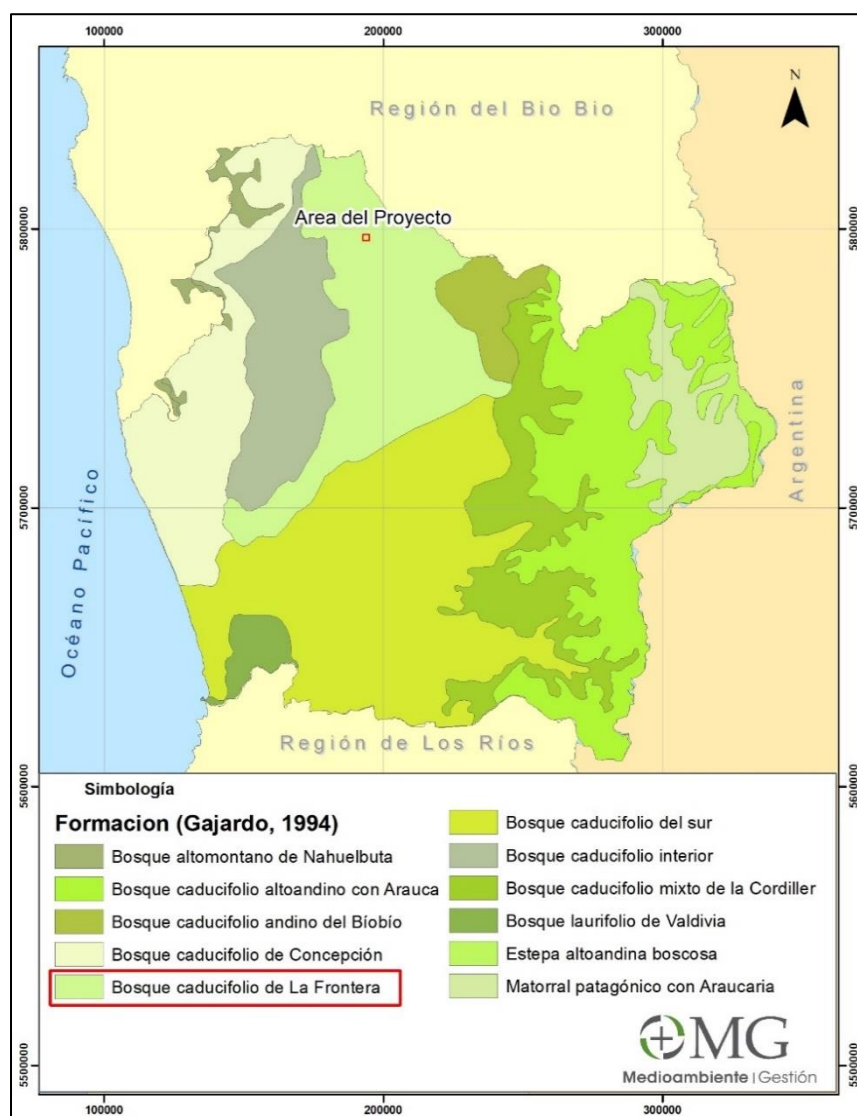
² Definido mediante D.S. N° 75/2004 MINSEGPRES y posteriormente reemplazado por D.S. N° 29/2011 MMA.

4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

4.1 CARACTERIZACIÓN A ESCALA REGIONAL

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de estudio se ubica en la Región del Bosque Caducifolio específicamente en la formación del Bosque Caducifolio de la Frontera. Esta corresponde a una formación boscosa abierta, que se distribuye sobre suelos planos. Está casi totalmente desaparecida por el uso del suelo en cultivos, praderas y plantaciones forestales.

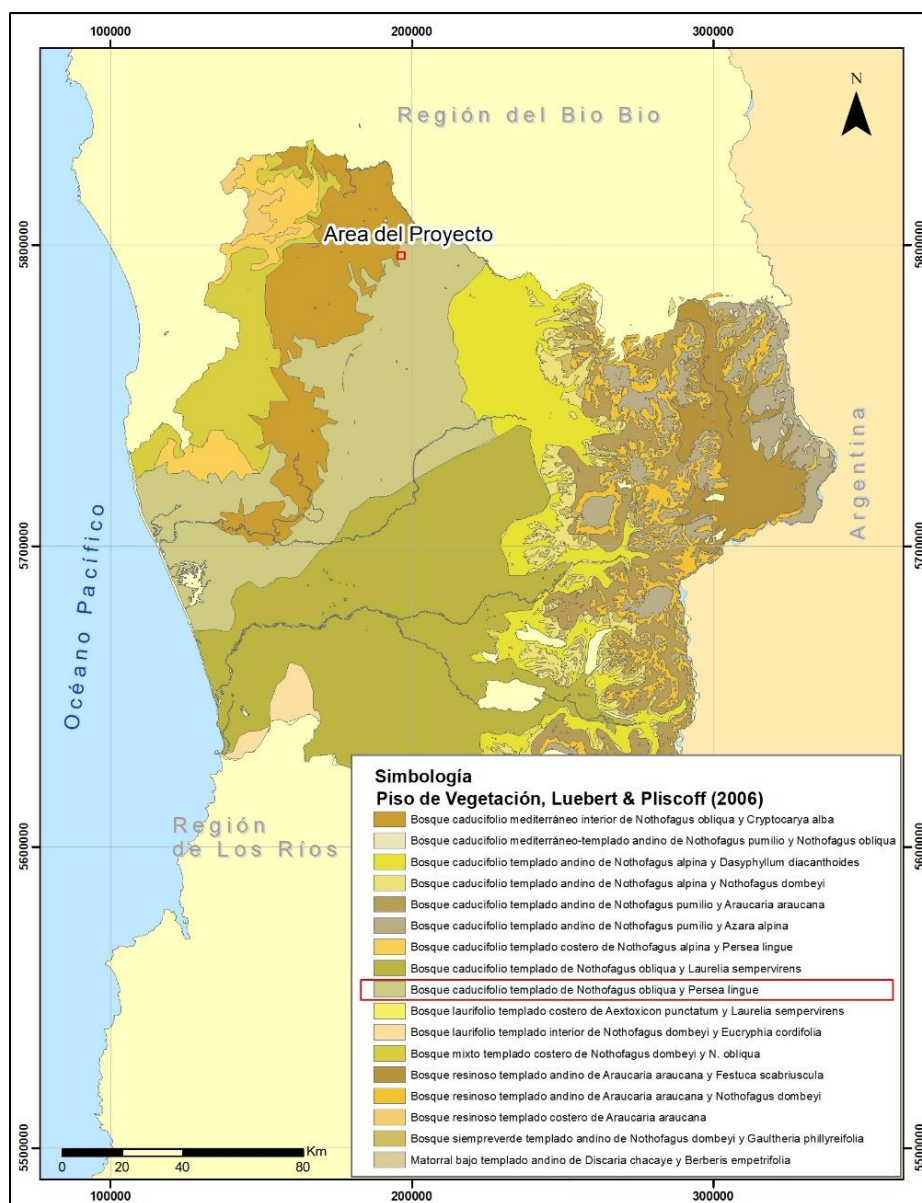
Figura 2 Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se encuentra inserta dentro del piso de vegetación denominado Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Persea lingue*, el cual corresponde a una formación boscosa donde *Nothofagus obliqua* y *Persea lingue* dominan en el dosel superior, con presencia diferencial de *Ribes trilobum* y *Rhamnus diffusus* en la estrata arbustiva. Se encuentra profundamente degradado por la tala selectiva, por lo que en la mayor parte de su extensión presenta la forma de un matorral arborescente abierto. En algunas situaciones ha sido totalmente reemplazado por áreas de cultivo agrícola.

Figura 3 Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio.



Fuente: Elaboración propia.

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta en la siguiente tabla, donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 4 Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio

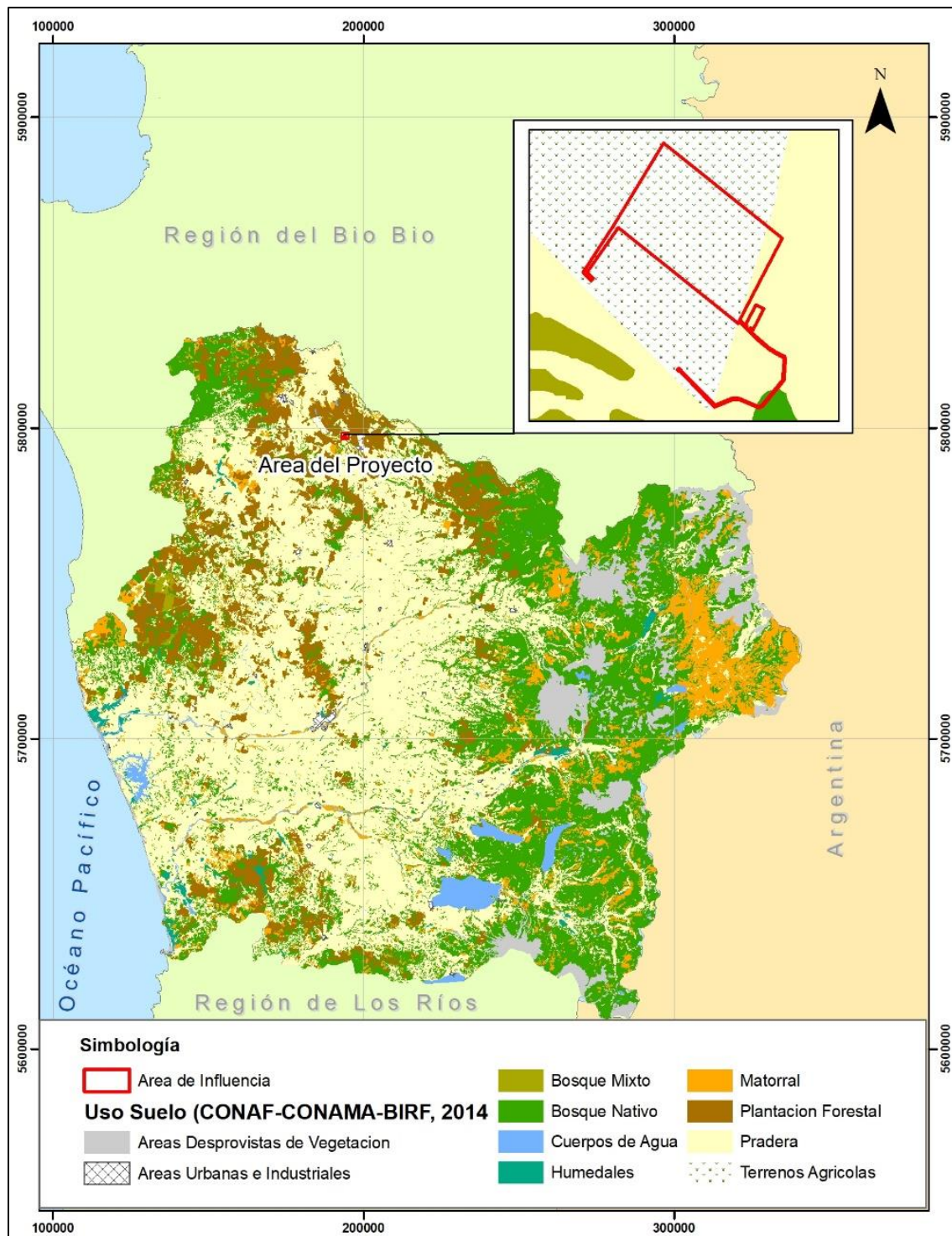
LATITUD APROXIMADA	SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN CHILENA	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
38° S	• Bosque Caducifolio de la Frontera	• Bosque caducifolio templado de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Persea lingue</i>

Fuente: Elaboración Propia

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"³ (CONAF-CONAMA-BIRF, 2014); indica la presencia de terrenos agrícolas y pradera como los usos actuales del territorio en el área de influencia del Proyecto.

³ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Figura 5 Usos del territorio en el área de influencia del componente Flora y vegetación, según Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos



Fuente: Elaboración propia.

4.2 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN EN TERRENO

4.2.1 Esfuerzo de Muestreo Aplicado

En la exploración exhaustiva del área de estudio se realizaron 18 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18) y formación en que se representó.

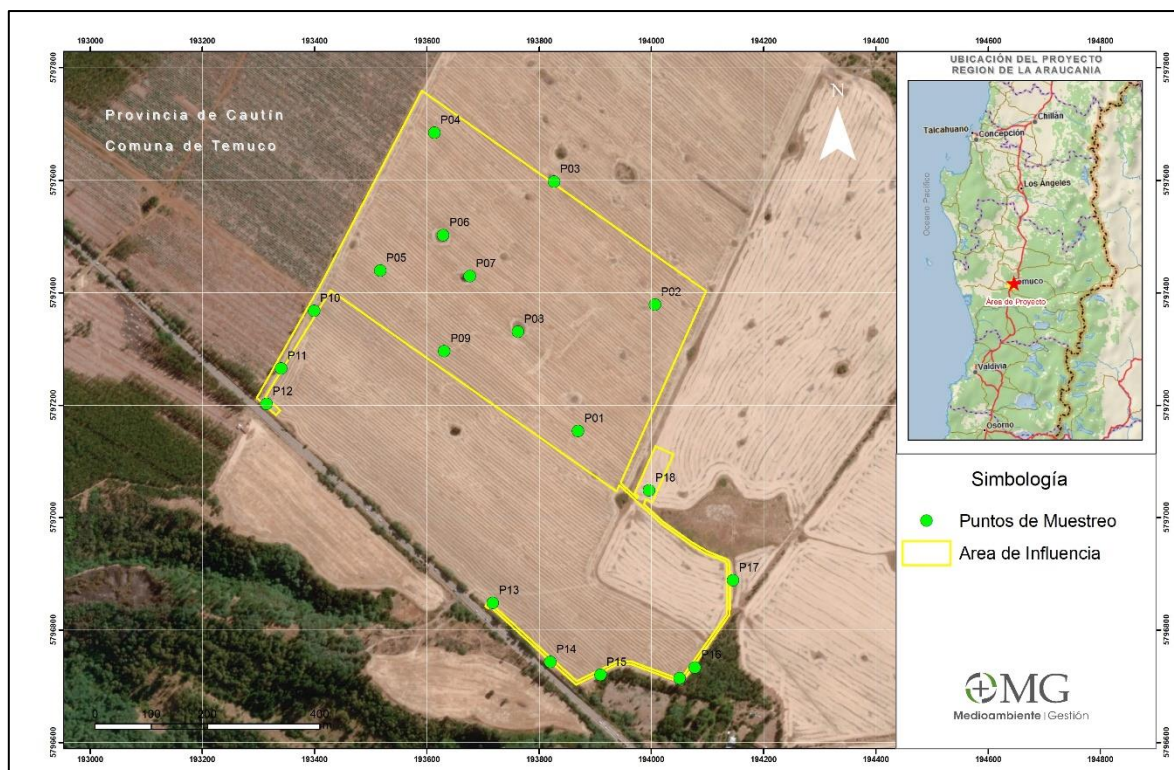
Tabla 1-1. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84		FORMACIÓN	OBRA
	ESTE	NORTE		
P01	721.278	5.799.887	Terreno Agrícola	Parque Fotovoltaico
P02	721.429	5.800.102	Terreno Agrícola	Parque Fotovoltaico
P03	721.263	5.800.332	Terreno Agrícola	Parque Fotovoltaico
P04	721.056	5.800.433	Terreno Agrícola	Parque Fotovoltaico
P05	720.945	5.800.194	Terreno Agrícola	Parque Fotovoltaico
P06	721.060	5.800.250	Terreno Agrícola	Parque Fotovoltaico
P07	721.103	5.800.174	Terreno Agrícola	Parque Fotovoltaico
P08	721.182	5.800.070	Terreno Agrícola	Parque Fotovoltaico
P09	721.049	5.800.044	Terreno Agrícola	Parque Fotovoltaico
P10	720.822	5.800.131	Terreno Agrícola	Línea de Evacuación
P11	720.757	5.800.032	Terreno Agrícola	Línea de Evacuación
P12	720.727	5.799.971	Terreno Agrícola	Línea de Evacuación
P13	721.106	5.799.592	Terreno Agrícola	Camino
P14	721.202	5.799.481	Terreno Agrícola	Camino
P15	721.289	5.799.452	Terreno Agrícola	Camino
P16	721.458	5.799.454	Terreno Agrícola	Camino
P17	721.536	5.799.605	Terreno Agrícola	Camino
P18	721.397	5.799.774	Terreno Agrícola	Instalación de Faenas

Fuente: Elaboración Propia

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 6 Puntos de Observación registrados en Campaña de Terreno



Fuente: Elaboración Propia

4.2.2 Formaciones Vegetales y Flora

En base a la campaña de terreno, en el área de estudio se reconoció solo la formación de Terreno Agrícola la cual se describe a continuación

4.2.2.1 Terreno Agrícola

Formación vegetal con fisionomía de terreno agrícola recién arado, que cubre el 100% del área de influencia del Proyecto. La formación se distribuye de forma continua en terrenos planos, corresponde a un terreno agrícola que se encuentra en preparación para ser plantado.

En algunos sectores se observan parches pequeños de matorral arborecente de pequeña superficie al parecer con fines decorativos con presencia de *Peumus boldus* con *Rosa rubiginosa*.

Hacia el oeste del área de influencia, donde se proyecta la construcción de una línea de evacuación, se observan individuos de *Genista monspessulana*, *Aristotelia chilensis*, *Taraxacum officinale*, *Cynara cardunculus*, *Acacia dealbata*, *Avena barbata*, *Brassica rapa* y *Conium maculatum*

La riqueza total de esta formación es de 12 especies (4 arbóreas, 3 arbustivas, 5 herbáceas y 0 Suculenta), el detalle se muestra en la siguiente tabla.

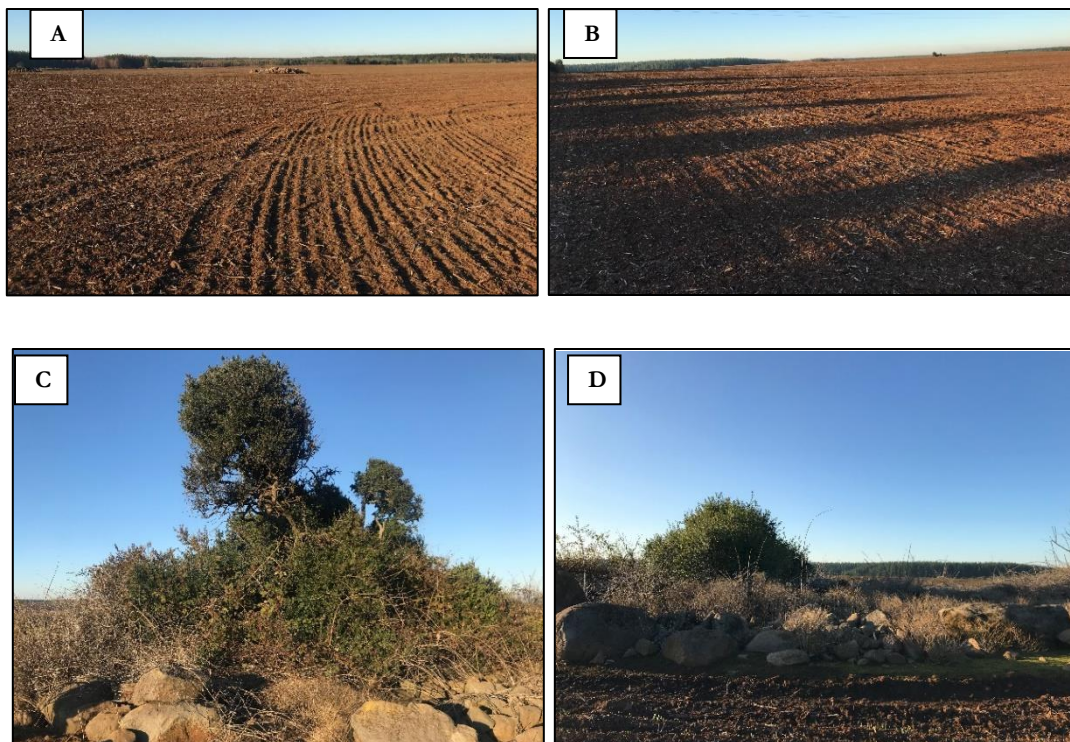
Tabla 1-2. Flora vascular presente en Terreno Agrícola

NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	TIPO BIOLÓGICO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
<i>ACACIA DEALBATA LINK</i>	<i>Fabaceae</i>	<i>Aromo</i>	<i>Introducido</i>	<i>Arboreo</i>	-
<i>ARISTOTELIA CHILENSIS</i>	<i>Elaeocarpaceae</i>	<i>Maqui</i>	<i>Nativo</i>	<i>Arbustivo</i>	-
<i>AVENA BARBATA POTT EX LINK</i>	<i>Poaceae</i>	<i>Avena</i>	<i>Introducido</i>	<i>Herbáceo</i>	-
<i>BRASSICA RAPA L.</i>	<i>Brassicaceae</i>	<i>Nabo</i>	<i>Introducido</i>	<i>Herbáceo</i>	-
<i>CONIUM MACULATUM L.</i>	<i>Umbeliferaceae</i>	<i>Cicuta</i>	<i>Introducido</i>	<i>Herbáceo</i>	-
<i>CRYPTOCARYA ALBA (MOLINA)</i>	<i>Lauraceae</i>	<i>Peumo</i>	<i>Nativo</i>	<i>Arboreo</i>	-
<i>CYNARA CARDUNCULUS</i>	<i>Asteraceae</i>	<i>Cardo</i>	<i>Introducido</i>	<i>Herbáceo</i>	-
<i>GENISTA MONSPESSULANA (L.)</i>	<i>Fabaceae</i>	<i>Retama</i>	<i>Nativo</i>	<i>Arbustivo</i>	-
<i>MAYTENUS BOARIA MOLINA</i>	<i>Celastraceae</i>	<i>Maiten</i>	<i>Nativo</i>	<i>Arboreo</i>	-
<i>PEUMUS BOLDUS MOLINA</i>	<i>monimiáceae</i>	<i>Boldo</i>	<i>Endémico</i>	<i>Arboreo</i>	-
<i>ROSA RUBIGINOSA L.</i>	<i>Rosaceae</i>	<i>Rosa Mosqueta</i>	<i>Introducido</i>	<i>Arbustivo</i>	-
<i>TARAXACUM OFFICINALE</i>	<i>Asteraceae</i>	<i>Diente de Leon</i>	<i>Introducido</i>	<i>Herbáceo</i>	-

Fuente: Elaboración Propia.

La siguiente fotografía muestra la formación descrita.

Figura 7 Fisionomía Terreno Agrícola presente en área de influencia





Fuente: Campaña de terreno.

Nota: **A y B:** Fisionomía de Terreno Agrícola existente en área de influencia; **C:** Fisionomía de Remanentes de vegetación existentes en área de influencia; **D:** Borde de la formación de terreno agrícola

4.2.3 Flora a Escala Local

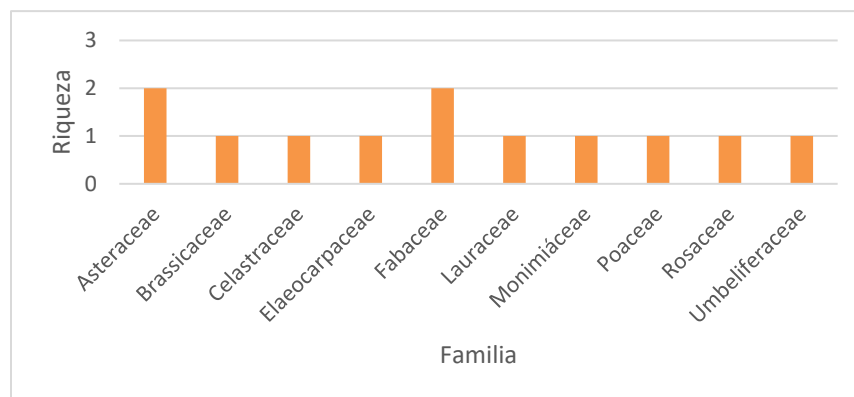
En la campaña de terreno se realizaron 18 inventarios florísticos donde se encontraron 12 especies pertenecientes a 10 familias.

La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

4.2.3.1 Riqueza y Composición Florística

De las 10 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, las más representativas son Fabaceae y Asteraceae con 2 especies cada una, que en conjunto agrupan el 33 % de la flora total registrada (Gráfico 1).

Gráfico 1 Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia



Fuente: Elaboración Propia

4.2.3.2 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de influencia, 3 son de origen nativo y 25 alóctonas. No se encontraron especies endémicas.

Tabla 3 Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen

TIPO BIOLÓGICO	AUTÓCTONAS		ALÓCTONA	TOTAL	%
	Nativa	Endémica			
ARBÓREO	0	0	4	4	14,3%
ARBUSTIVO	2	0	4	6	21,4%
HERBÁCEO	1	0	17	18	64,3%
SUCULENTO	0	0	0	0	0,0%
TOTAL	3	0	25	28	100%

Fuente: Elaboración Propia.

4.2.3.3 Estado de Conservación

En el área de influencia no se registraron especies en categoría de conservación de acuerdo a los listados oficiales.

5 CONCLUSIONES

El área del proyecto se emplaza en un sector con una formación vegetal correspondiente a terreno agrícola altamente intervenidas con presencia mayoritaria de especies alóctonas por sobre las nativas y endémicas, con baja diversidad biológica y sin presencia de especies en categoría de conservación.

Asimismo, dicha unidad vegetal no posee singularidades ambientales de acuerdo al análisis presentado en el Apéndice 1 de este estudio.

En base a lo antes expuesto, se puede concluir que el proyecto no generará o presentará efectos adversos significativos al componente vegetación y flora.

6 BIBLIOGRAFÍA

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

7 APÉNDICE 1: ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambiental asociado a la vegetación y flora utilizando lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

✓ ***PRESENCIA DE FORMACIONES VEGETALES ÚNICAS O DE BAJA REPRESENTATIVIDAD NACIONAL***

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

✓ ***PRESENCIA DE FORMACIONES VEGETALES RELICTUALES.***

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se presentan formaciones vegetales relictuales.

✓ ***PRESENCIA DE FORMACIONES VEGETALES REMANENTES.***

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

✓ ***PRESENCIA DE FORMACIONES VEGETALES FRÁGILES.***

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

✓ ***PRESENCIA DE BOSQUE NATIVO DE PRESERVACIÓN.***

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

✓ ***PRESENCIA DE EJEMPLARES DE ESPECIES VEGETALES CLASIFICADAS EN CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN***

De acuerdo a la información presentada, en el área de influencia, No se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

✓ ***PRESENCIA DE ESPECIES VEGETALES PROTEGIDAS POR REGULACIONES ESPECIALES.***

De acuerdo al listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada, no se registran especies reguladas por medidas de protección especiales.

✓ ***PRESENCIA DE ESPECIES ENDÉMICAS***

En el área de influencia se identificó solo una especie endémica correspondiente a *Peumus boldus*.

✓ ***PRESENCIA DE ESPECIES DE DISTRIBUCIÓN RESTRINGIDA.***

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

✓ ***LOCALIZACIÓN EN O CERCANO AL LÍMITE DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESPECIE***

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, en la zona de estudio no se presentan especies en o cercano al límite de distribución geográfico.

✓ ***LOCALIZACIÓN EN O CERCANO AL LÍMITE ALTITUDINAL DE LA ESPECIE.***

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD DEFINIDO EN LAS ESTRATEGIAS REGIONALES***

El área de influencia del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ninguno de los 44 Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON ÁREAS BAJO PROTECCIÓN OFICIAL***

El área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON ÁREAS PROTEGIDAS PRIVADAS.***

De acuerdo a la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON ÁREAS DE PROTECCIÓN (LEY N° 18.378).***

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

✓ ***ACTIVIDAD EN O COLINDANTE CON O AGUAS ARRIBA DE HUMEDALES.***

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales